

0.1 Probleme rezolvate

1. Tabloul de distribuție al unei variabile aleatoare X este

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Se cere:

i) Distribuția variabilei X^2 ;

ii) Distribuția variabilelor $3X$, X^{-1} .

Soluție: i) $X^2 : \begin{pmatrix} 1 & 2^2 & 3^2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$.

ii) $3X : \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$, $X^{-1} : \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$.

2. Se consideră variabilele aleatoare X și Y ale căror tablouri de distribuție sunt:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

Se cere:

i) Distribuția sumei $X + Y$ și distribuția produsului XY .

ii) Media și dispersia lui $X + Y$.

Soluție: i) În calculul probabilităților valorilor de pe linia a doua din tabloul de distribuție ținem cont de faptul că variabilele aleatoare X și Y sunt independente:

$$\begin{aligned} P(X + Y = 2) &= P(X = 1) \cap P(Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12; \\ P(X + Y = 4) &= P(X = 3) \cap P(Y = 1) = P(X = 3)P(Y = 1) = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18; \\ P(X + Y = 5) &= P(X = 1) \cap P(Y = 4) = P(X = 1)P(Y = 4) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08; \\ P(X + Y = 6) &= P(X = 5) \cap P(Y = 1) = P(X = 5)P(Y = 1) = 0.5 \cdot 0.6 = 0.3; \\ P(X + Y = 7) &= P(X = 3) \cap P(Y = 4) = P(X = 3)P(Y = 4) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12; \\ P(X + Y = 9) &= P(X = 5) \cap P(Y = 4) = P(X = 5)P(Y = 4) = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2, \text{ deci} \end{aligned}$$

$$X + Y : \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 6 & 7 & 9 \\ 0.12 & 0.18 & 0.08 & 0.3 & 0.12 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

În mod similar, se obține tabloul de repartiție al produsului XY , anume

$$XY : \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 12 & 20 \\ 0.12 & 0.18 & 0.08 & 0.3 & 0.12 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

ii) Din tabloul de repartiție al sumei rezultă

$$M(X+Y) = 2 \cdot 0.12 + 4 \cdot 0.18 + 5 \cdot 0.08 + 6 \cdot 0.3 + 7 \cdot 0.12 + 9 \cdot 0.2 = 5.8.$$

O altă metodă pentru calculul mediei este

$$M(X+Y) = M(X) + M(Y) = (1 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.3 + 5 \cdot 0.5) + (1 \cdot 0.6 + 4 \cdot 0.4) = 3.6 + 2.2 = 5.8.$$

Pentru calculul dispersiei folosim formula

$$D^2(X+Y) = M((X+Y)^2) - (M(X+Y))^2.$$

Avem

$$(X+Y)^2 : \begin{pmatrix} 4 & 16 & 25 & 36 & 49 & 81 \\ 0.12 & 0.18 & 0.08 & 0.3 & 0.12 & 0.2 \end{pmatrix},$$

deci $M((X+Y)^2) = 38.24$. De asemenea, are loc $(M(X+Y))^2 = 5.8^2 = 33.64$, prin urmare

$$D^2(X+Y) = 38.24 - 33.64 = 4.6.$$

3. Se consideră variabilele aleatoare:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0.8 & 0.15 & 0.05 \end{pmatrix} \text{ și } Y : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.4 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze i) $M(4X+2Y)$; ii) $D^2(4X+2Y)$; iii) $\sigma(4X+2Y)$.

Soluție: i) Folosind proprietățile mediei avem

$$\begin{aligned} M(4X+2Y) &= 4M(X) + 2M(Y) \\ &= 4(1 \cdot 0.8 + 2 \cdot 0.15 + 4 \cdot 0.05) + 2(1 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.4 + 6 \cdot 0.1 + 7 \cdot 0.3) \\ &= 4(0.8 + 0.3 + 0.2) + 2(0.2 + 1.6 + 0.6 + 2.1) = 5.2 + 9 = 14.2 \end{aligned}$$

ii) Din proprietățile dispersiei avem

$$D^2(4X + 2Y) = 16D^2(X) + 4D^2(Y).$$

Tabloul de repartiție al variabilelor aleatoare X^2 și Y^2 sunt:

$$X^2 : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 16 \\ 0.8 & 0.15 & 0.05 \end{pmatrix}, \quad Y^2 : \begin{pmatrix} 1 & 16 & 36 & 49 \\ 0.2 & 0.4 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix},$$

deci $M(X^2) = 0.8 + 0.6 + 0.8 = 2.2$, respectiv $M(Y^2) = 0.2 + 6.4 + 3.6 + 14.7 = 24.9$.
Atunci rezultă

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 2.2 - 1.3^2 = 2.2 - 1.69 = 0.51,$$

$$D^2(Y) = M(Y^2) - (M(Y))^2 = 24.9 - 4.5^2 = 24.9 - 20.25 = 4.65$$

și prin urmare

$$D^2(4X + 2Y) = 16 \cdot 0.51 + 4 \cdot 4.65 = 8.16 + 18.6 = 26.76.$$

iii) Abaterea medie pătratică este

$$\sigma(4X + 2Y) = \sqrt{D^2(4X + 2Y)} = \sqrt{26.76} = 5.17.$$

4. Variabila aleatoare X are repartiția:

$$X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze valorile medii $M(X)$, $M(3X + 1)$, $M(X^2)$.

Soluție: Avem $M(X) = -1 \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.2 = -0.5 + 0.2 = -0.3$,
 $M(3X + 1) = 3M(X) + 1 = -0.9 + 1 = 0.1$. De asemenea avem
 $M(X^2) = (-1)^2 \cdot 0.5 + 0^2 \cdot 0.3 + 1^2 \cdot 0.2 = 0.7$.

5. Variabila aleatoare X ia valori întregi și pozitive cu probabilitățile

$$P(X = k) = \frac{\alpha^k}{(1 + \alpha)^{k+1}}, \quad \alpha > 0.$$

Să se determine media și dispersia variabilei aleatoare X .

Soluție: Din definiția mediei avem

$$\begin{aligned} M(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\alpha^k}{(1+\alpha)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^{k+1} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^2 \sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^{k-1}, \end{aligned}$$

de unde

$$M(X) = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^2 \frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^2} = \alpha,$$

deoarece $\alpha > 0$ și $\frac{\alpha}{1+\alpha} < 1$.

Calculăm acum, momentul de ordinul doi

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\alpha^k}{(1+\alpha)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^{k+1} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^2 \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^{k-1}, \end{aligned}$$

de unde

$$M(X^2) = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} \right)^2 (1+\alpha)^2 (1+2\alpha) = \alpha(2\alpha+1).$$

Din definiția dispersiei rezultă

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \alpha(\alpha+1).$$